

# Etapa 1: dependência da amplitude de $S_{nl}$ com $H_s$

Plano de trabalho para Rafaela

13 de agosto de 2026

## 1 Objetivo

O objetivo desta etapa é entender e verificar numericamente por que a amplitude de  $S_{nl}$  apresenta uma dependência muito próxima de  $H_s^6$ . Ainda não será usada uma rede neural e não será necessário alterar o modelo atual de regressão. Esta é uma experiência controlada e independente.

A amplitude deve ser definida, sem a adição de epsilon, por

$$a = \max_{f, \theta} |S_{nl}(f, \theta)|. \quad (1)$$

No arquivo atual de métricas da regressão múltipla aparece o coeficiente

$$\beta_{H_s} = 5,9914589 \quad (2)$$

para a variável  $\log_{10}(H_s)$ . Esse número é uma pista importante, mas não constitui, sozinho, uma demonstração da lei de escala. Além disso, ele não está mostrado nas figuras atuais: está registrado no arquivo `amplitude_model_metrics.yaml`.

Nesta etapa deverá ser produzida uma verificação independente, na qual apenas  $H_s$  varia e todos os parâmetros que controlam a forma do espectro permanecem fixos.

## 2 Motivação física

Mantendo fixa a forma normalizada do espectro, a energia espectral varia como

$$E \propto H_s^2. \quad (3)$$

O termo de interação de quatro ondas usado no cálculo de  $S_{nl}$  é cúbico na energia espectral. Portanto, para uma simples mudança de escala do mesmo espectro,

$$S_{nl} \propto E^3 \propto (H_s^2)^3 = H_s^6. \quad (4)$$

Como consequência, espera-se que a amplitude definida na Eq. (1) também satisfaça

$$a \propto H_s^6. \quad (5)$$

Aplicando  $\log_{10}$  aos dois lados,

$$\log_{10}(a) = C + 6 \log_{10}(H_s), \quad (6)$$

em que  $C$  é constante quando os demais parâmetros são mantidos fixos. Assim, o coeficiente angular esperado em um gráfico de  $\log_{10}(a)$  contra  $\log_{10}(H_s)$  é 6.

### 3 Experimento controlado

Escolha uma configuração válida e representativa do espectro. Por exemplo, fixe  $T_p$ ,  $\gamma$ , o parâmetro direcional  $s$ , a direção de pico e todas as demais opções usadas pelo gerador. Registre no resultado os valores escolhidos.

Em seguida:

1. Escolha pelo menos 12 valores de  $H_s$  distribuídos entre 1 m e 6 m.
2. Gere novamente o espectro e calcule  $S_{nl}$  para cada valor de  $H_s$ , sem modificar nenhum dos outros parâmetros.
3. Calcule a amplitude de cada amostra exatamente pela Eq. (1).
4. Interrompa a execução com uma mensagem clara caso alguma amplitude seja nula, negativa, infinita ou não numérica. Não use  $1e-8$  para corrigir uma amostra inválida.
5. Ajuste somente para este experimento a regressão simples

$$\log_{10}(a) = \beta_0 + \beta_1 \log_{10}(H_s). \quad (7)$$

6. Calcule também, para cada amostra, a quantidade

$$q = \frac{a}{H_s^6}. \quad (8)$$

Se a lei de escala estiver sendo obedecida,  $q$  deverá permanecer aproximadamente constante.

É essencial recalcular  $S_{nl}$  para cada  $H_s$ . Não basta multiplicar um  $S_{nl}$  já calculado por  $H_s^6$ , pois isso importaria de antemão exatamente o resultado que se deseja verificar.

### 4 Resultados a produzir

O resultado deverá conter:

1. uma tabela com  $H_s$ ,  $\log_{10}(H_s)$ ,  $a$ ,  $\log_{10}(a)$  e  $a/H_s^6$ ;
2. uma figura de  $\log_{10}(a)$  contra  $\log_{10}(H_s)$ , contendo os pontos calculados, a reta ajustada e o valor de  $\beta_1$  escrito na própria figura;
3. uma figura de  $a/H_s^6$  contra  $H_s$ ;
4. os valores numéricos de  $\beta_0$ ,  $\beta_1$  e  $R^2$  da regressão controlada;
5. a variação relativa máxima de  $a/H_s^6$  em relação à sua média;
6. o script e o comando exato usados para executar a experiência.

Nos títulos, eixos e arquivos de resultados, deve ficar explícito que os logaritmos são de base 10. A figura de valores reais contra valores previstos do modelo de amplitude não substitui a primeira figura solicitada acima, pois ela avalia a previsão do modelo, e não a dependência de  $a$  com  $H_s$ .

## 5 Critérios para concluir a etapa

A etapa será considerada concluída quando:

- o experimento variar somente  $H_s$ ;
- nenhuma amplitude tiver recebido a adição de epsilon;
- o coeficiente  $\beta_1$  estiver numericamente próximo de 6;
- o ajuste apresentar  $R^2$  próximo de 1;
- a razão  $a/H_s^6$  permanecer aproximadamente constante;
- os arquivos permitirem reproduzir a experiência.

Não é necessário exigir que  $\beta_1$  seja exatamente 6 até a última casa decimal. Pequenas diferenças podem surgir por precisão numérica. Caso a diferença seja relevante, o próximo passo será investigar a geração do espectro, a normalização por  $H_s$  e o cálculo de  $S_{nl}$  antes de continuar.

## 6 Interpretação esperada

O coeficiente 5,9914589 do modelo atual foi estimado simultaneamente com os coeficientes de  $T_p$ ,  $\gamma$  e  $s$ , usando um conjunto no qual todas essas variáveis mudam. Já o coeficiente  $\beta_1$  da Eq. (7) será obtido mantendo todas as outras variáveis fixas. Por isso, os dois números não são exatamente o mesmo resultado estatístico.

Se o teste controlado confirmar  $\beta_1 \simeq 6$ , teremos uma justificativa física e numérica para, em uma etapa posterior, retirar do alvo a dependência conhecida de  $H_s$  e prever apenas o resíduo

$$r = \log_{10}(a) - 6 \log_{10}(H_s). \quad (9)$$

A implementação e a avaliação desse novo modelo não fazem parte desta primeira etapa.